

CI/CD Report

Kel7

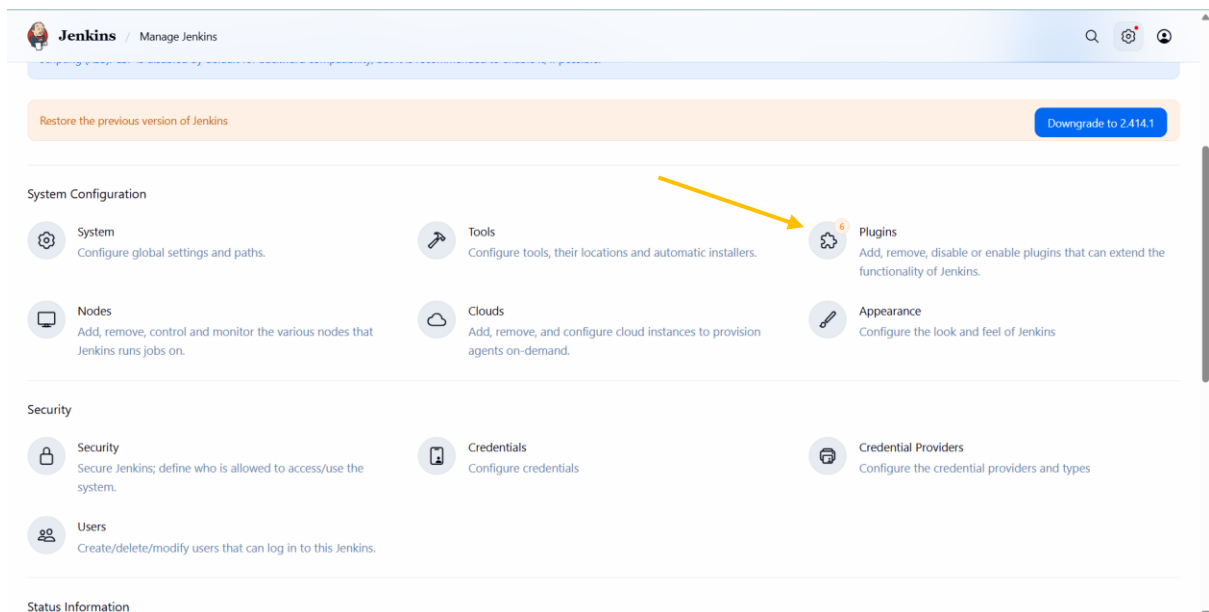
Nama Anggota : Taufik, Jonathan Vito

: Dahlan, Elshera Amazing Eowyn

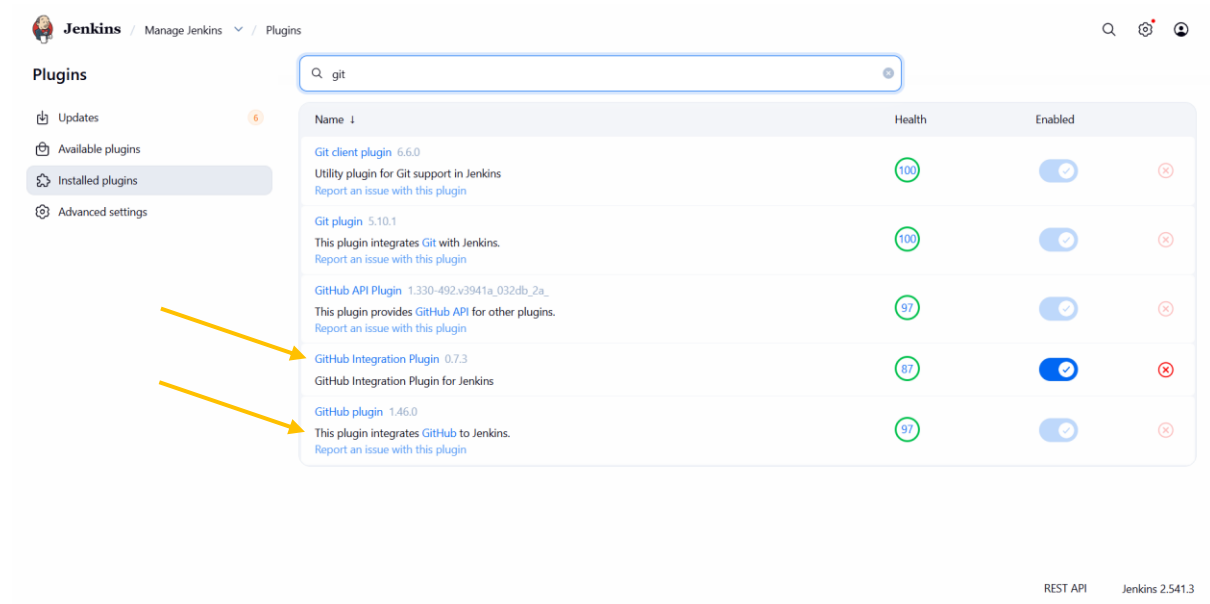
Kelas : DevOps Engineering – A

Setup CI/CD

Pertama – tama di jenkins klik settings dan pilih plugins untuk menginstall plugin yang nantinya akan digunakan.



Yang harus di install adalah GitHub Plugin dan GitHub Integration plugin. Karena saya sudah menginstallnya maka saya sudah bisa melihatnya di installed plugins.

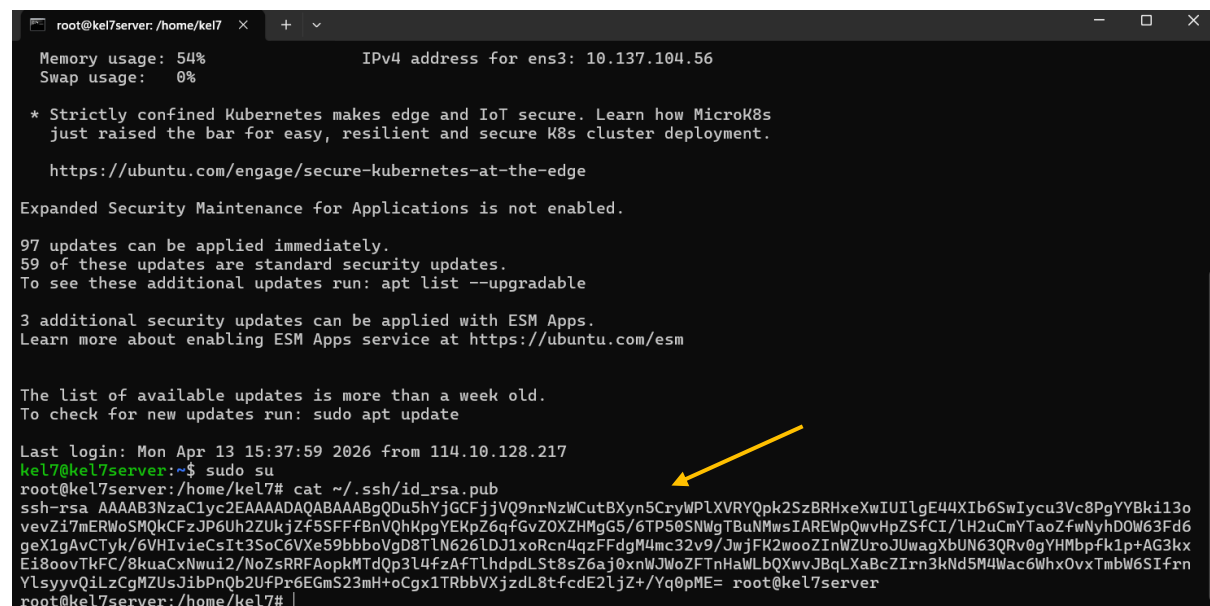


The screenshot shows the Jenkins 'Manage Jenkins' interface, specifically the 'Plugins' tab. A search bar at the top contains the text 'git'. Below the search bar, a table lists installed plugins. Two yellow arrows point to the 'GitHub Integration Plugin' and the 'GitHub plugin'.

Name	Health	Enabled
Git client plugin 6.6.0 Utility plugin for Git support in Jenkins Report an issue with this plugin	100	☒
Git plugin 5.10.1 This plugin integrates Git with Jenkins. Report an issue with this plugin	100	☒
GitHub API Plugin 1.330-492.v3941a_032db_2a_ This plugin provides GitHub API for other plugins. Report an issue with this plugin	97	☒
GitHub Integration Plugin 0.7.3 GitHub Integration Plugin for Jenkins	87	☒
GitHub plugin 1.46.0 This plugin integrates GitHub to Jenkins. Report an issue with this plugin	97	☒

REST API Jenkins 2.541.3

Setelah melakukan penginstalan, kita akan mengecek public ssh key apakah sudah tersedia atau tidak dengan memasukkan perintah `cat ~/.ssh/id_rsa.pub`.

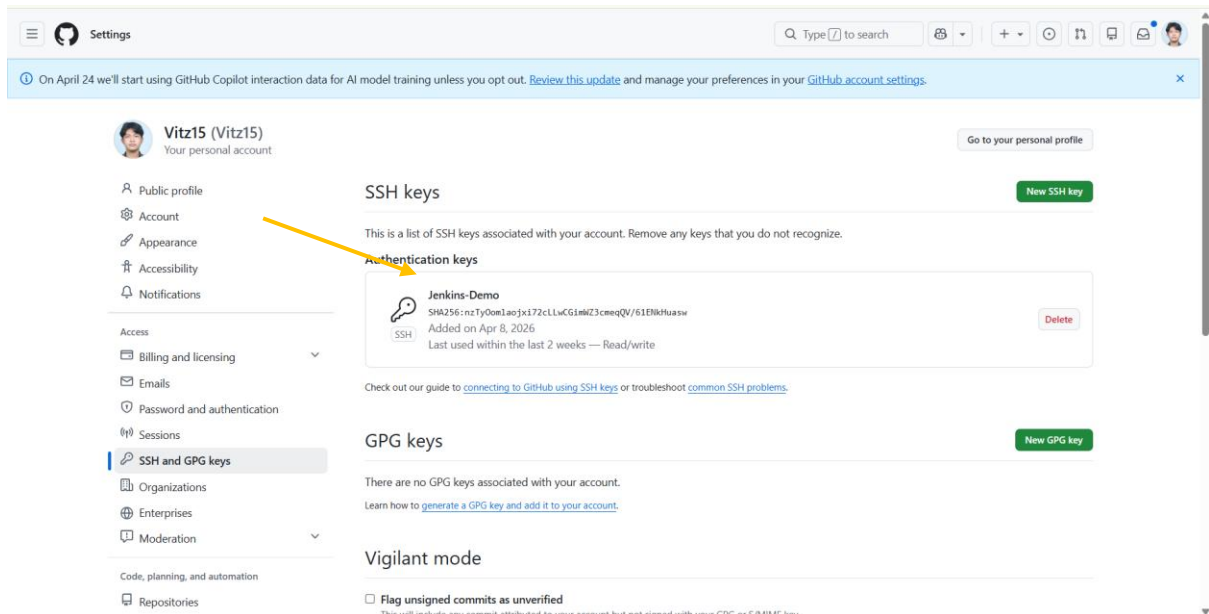


The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
root@kel7server: /home/kel7 # cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGDu5hYjGCFjjVQ9nrNzWCutBXyn5CryWPLXVRYQpk2SzBRHxeXwIUIlgE44XIb6SwIycu3Vc8PgYYBki13o
vevZi7mERWoSMQkCFzJP6Uh2ZUkjZf5SFFfBnVQhKpgYEKpZ6qfGvZOXZHMgG5/6TP50SNWgTBuNMwsIAREWpQwvHpZSfCI/LH2uCmYTaoZfwNyhDOW63Fd6
geX1gAvCTyk/6VHIvieCsIt3SoC6VXe59bbboVgD8TLN626LDJ1xoRcn4qzFFdgM4mc32v9/JwjFK2wooZInWZUroJUwagXbUN63QRv0gYHMBpffk1p+AG3kx
Ei8oovTkFC/8kuaCxNwui2/NoZsRRFAopkMTdQp3l4fzAfTLhdpdLSt8sZ6aj0xnWJWoZFTnHaWLBQXwvJBqLXaBcZIr3kNd5M4Wac6Whx0vxTmbW6SIfrn
YLsyvvQilZCgMZUsJibPnQb2UfPr6EGmS23mH+oCgx1TRbbVXjzdL8tfcdE2ljZ+/Yq0pME= root@kel7server
root@kel7server: /home/kel7 #
```

A yellow arrow points to the public key output.

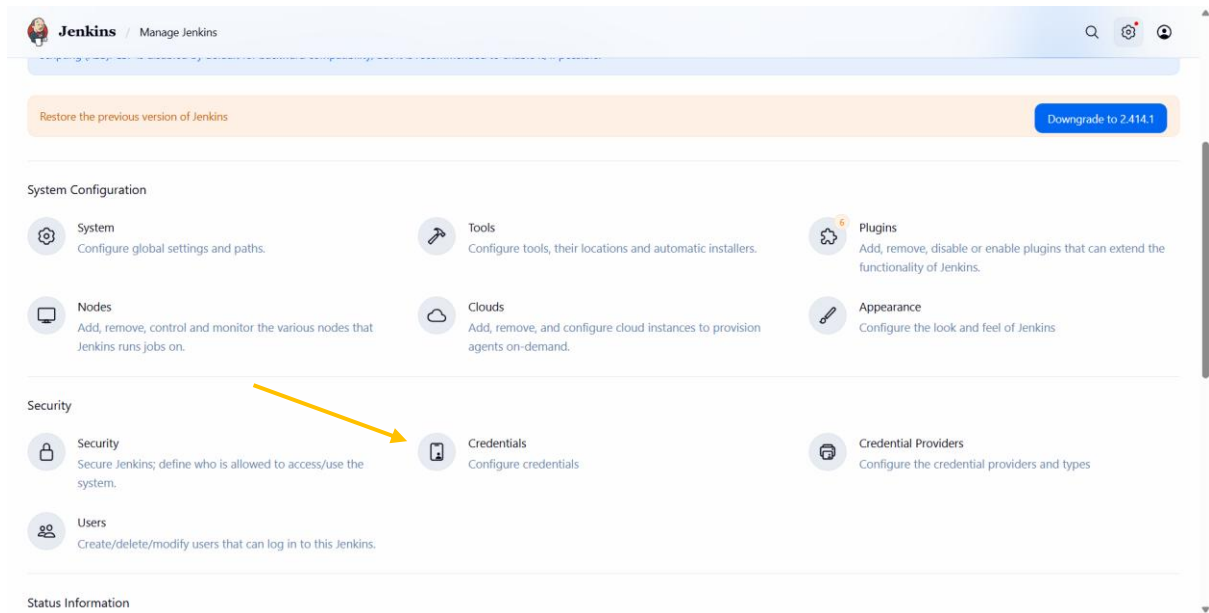
Selanjutnya kita akan meletakkan SSH key tersebut di GitHub. Pergi ke bagian profile di GitHub, lalu masuk ke **Settings**, kemudian pilih **SSH and GPG keys**, setelah itu klik **New SSH key**, lalu letakan di situ. Ketika sudah di letakan, maka akan seperti gambar di bawah.



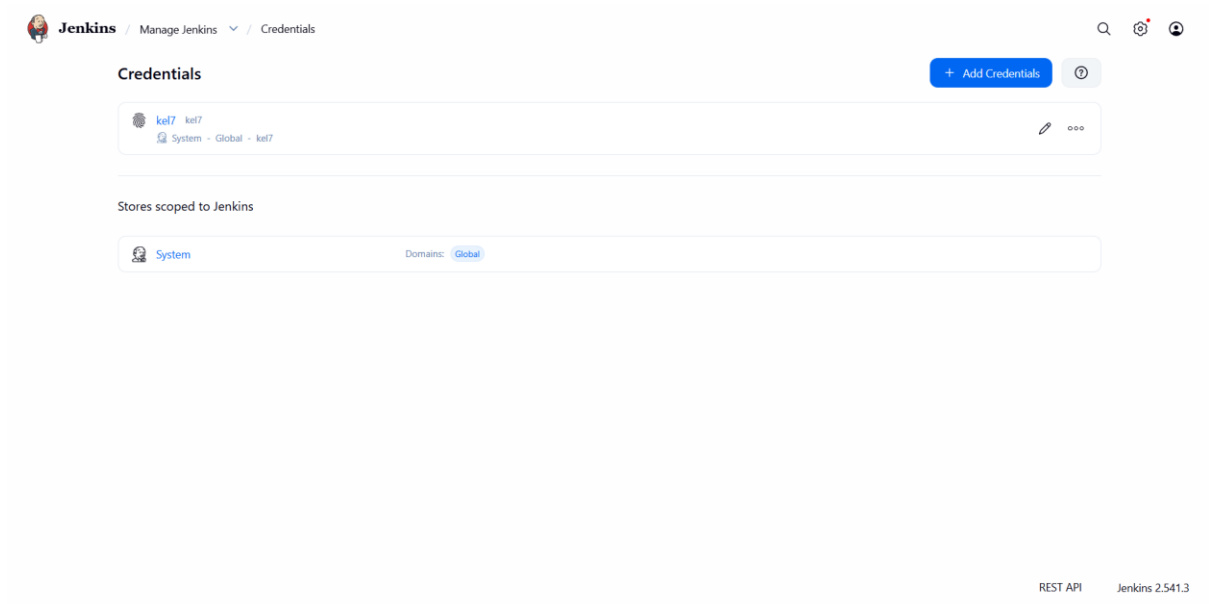
Selanjutnya kita harus menampilkan SSH private key yang akan digunakan untuk konfigurasi di Jenkins dengan perintah `cat ~/.ssh/id_rsa`.

```
root@kel7server: /home/kel7 # cat ~/.ssh/id_rsa
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3B1bnNzaC1rZXktdjEAAAABAGFvbmUAAAABbm9uZQAAAAAAAAABAAAAAdzc2gtcn
NhAAAAAwEAAQAAAE7uYWIxghY41UPZ6zc1grrQV8p+Qq8Lj5V1UWEKZKnsWUR8X18CFC
JYB00FyG+ksCmLtl1XPD4GGAZiD6L3r2Yu5hEVQeJEJAheYt+LIIdmVJI2X+UHRXwZ1UIS
qYGBcQWeqnxxr2TL2RzIBuF+kz+dEjVoEwbjTMLCAERFqUMLx6WUnwiP5R9rgpmE2qGX8Dc
oQzLutxXeoHL9VALwk8pP+lRyL4ngrCLd0qAuLV3ufW226FYA/E5TetupQydecaEXJ+KsxR
XYD0JnN9r/fXixStsKKGsJ1mVK6CVMGoF21Det0Eb9IGBzG6X5NafgBt5MRivKKL05BQv
/JLmgsTcLotvzaGbEURQKKZDE3UKd5eH8wH05YXaX50rFLGemo9MZ1iVqGRU5x2Li20F8L
yQai12gXGSK595DXeTOFmn0LocTr8U5m1ukiH652JbMsr0Ii8woDGLVCymz50G9LHz6+hB
pktt5h/qAoMdU0W21V483S/LX3HRNpY2fv2KtKBAAAFiBFcptYRXKbWAAAAB3NzaC1yc2
EAAAQBA07mFiMYIWNQND2es3NYK60FfKfKkVjY+VdVfHcmTLMFEFF5fAhQIwATjhchvPL
AjjY7dVzw+BhgSLXei969mLuYRFahIXCQIXMk/pSHZ1SSNL/LIUv8GdVCEqmBgQqlnqp8
a9k5dkcyAbn/pM/nRI1aBMG40zCwgBERaLDC8eLLJ8Ij+Ufa4KZHNqhl/A3KEM5brcV3qB
5fWAC8JPkT/pUci+J4Kwi3dKgLpVd7n1ttuWAPxOU3rbqUMNXGhFyfirMUV2AaizZfa/3
8nCMUrbCihkidZLSugLTBqBdtQ3rdBG/SBgxcuL+Twn4AbeTESLyii90QUL/yS5oLE3C6L
b82hmxFEUCimQXn1CneXh/MB90WF2L0tK3yxnpgPTGdYLaHkV0cdpYttBfC8kGotdoFkxi
ufeQ13kzhZpzaHE6/FOZtbpIh+udiWzLK9CIvMKAxLSwmJs+dBvZR8+voQaZLbeYf6gKD
HVNfttVePn0y19x0TawNn79iirSkwQAAAMBAEAAAGAMouH34D5f4CLdCwhT6P0CdubVL
xWiDRLOX07prjghbY+0MsNSNQ40Wo7c/dvFyysXmejrHSBTLyQx8BP0mIumX07NH4k40gUZ
7NFPmcy3uiH5m9r8Z3Q02y4IhRK/bx47nFRciEmGv/rw71UibbEL4HZgQLZXSLPtpK7U
maXFXSZD1TWbRnKu2UT0NYjuXVSFXcPT7LW0wkhV7EHIZ1icopvZLN7r6/o0umFMaEgFnW
iH2Ii7z77NqFHHKglSvJu7/UGEiBDJkqXHH2TP7amuq79haRV+hrGE+4MgqbnLEaujI3I
tlb23j4tHLN12Nt9IG6BHJ4YKts5on/bLPi4d5A8/etmXPSxUeb4BR9cwJRM8uBEZy+Yhrz
JQZCidTrDqZdMahvnRv6UuoGfX3x4Ef88mdetWGiXo4TTDnmAsxExjrt3hrnLo+s0k+uU
C+IFEmgayg3EiPkqwq6AvWVE7mRIBL2Z34e2tsdJs7dTVzFNjgWRAU8wnWB/Z+7jhAAAA
wQCCR7jSuAgstLJQUt0/HX04BJA3S4+QLbe6X5UxqixruCfGLx01nh2gBTJtLQF+8VYE2
07RAAC6VLtnSiFrnn4q3Wp6+dNbep27WxjDBBB/DIdt5FZFjCXGf5RVLZm01BrPJJAOLQ
CSooKf/NWpkVn/Kk+2ZQeChk0c6LiMuhmab2A6GSWKZJTEk093MmcUITtKMzL9kCmnregn
TFVpt2iHyMDM6UCcFgBYVm0aiga9BVAfzuuqbMIu7uBzholDwaAADBAPGutmkbkF0dZG3N
```

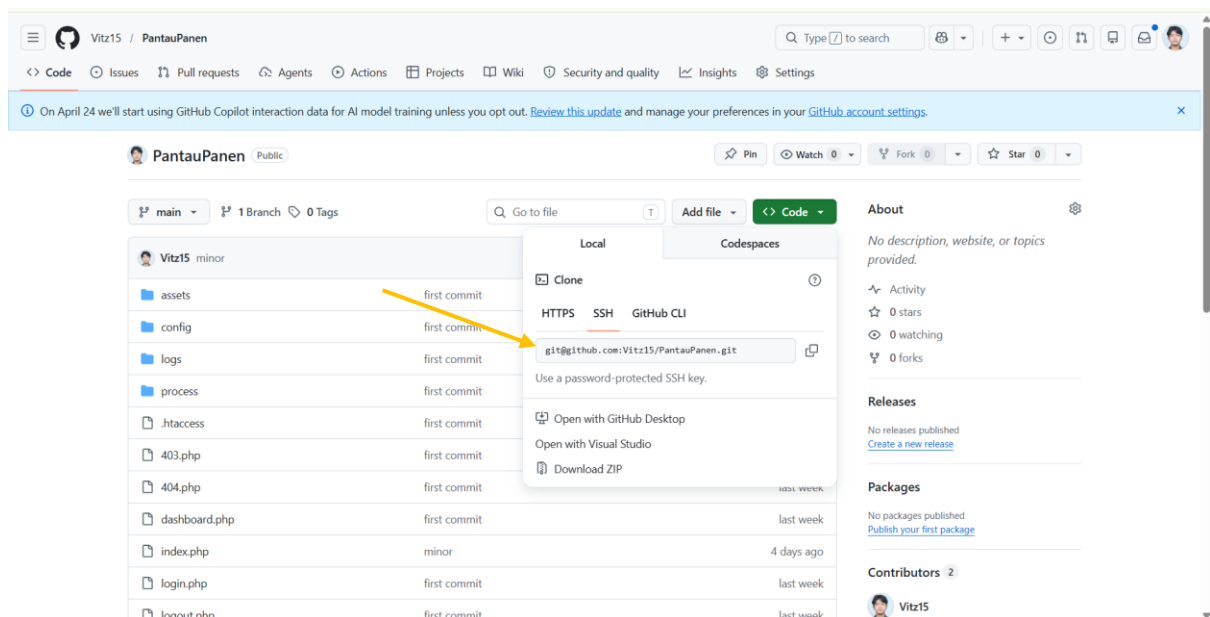
Selanjutnya pada Jenkins kita akan meletakkan SSH private key tersebut, pertama kita pilih **Credentials**.



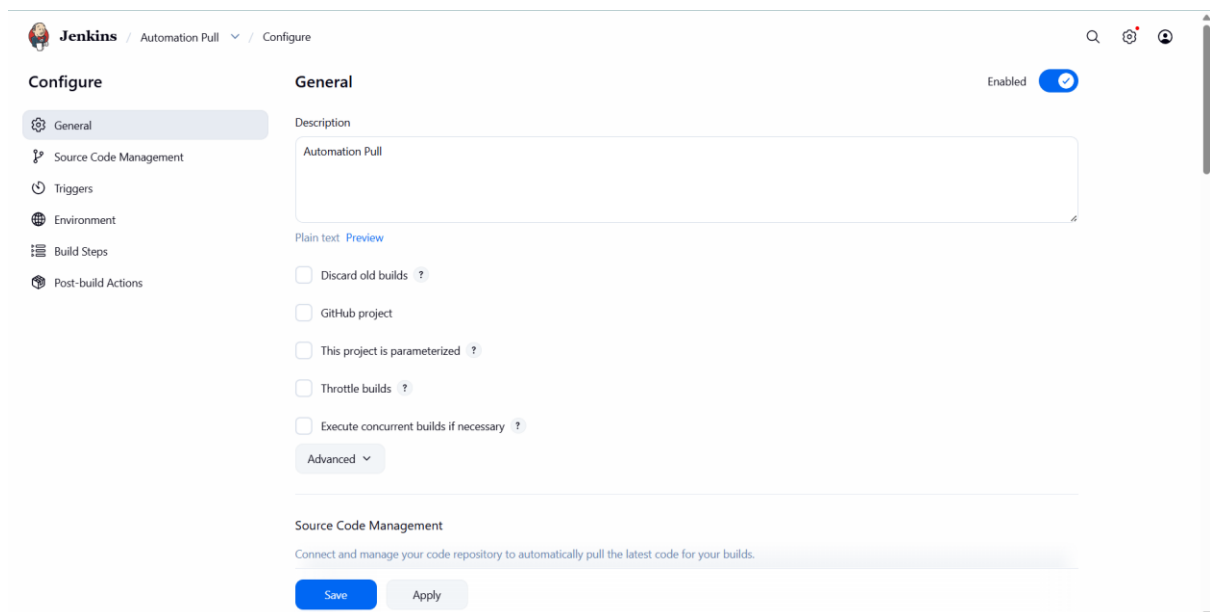
Setelah itu pilih **Add Credentials** dan masukkan SSH private key di situ. Jika sudah dimasukkan, tampilannya akan seperti pada gambar di bawah ini.



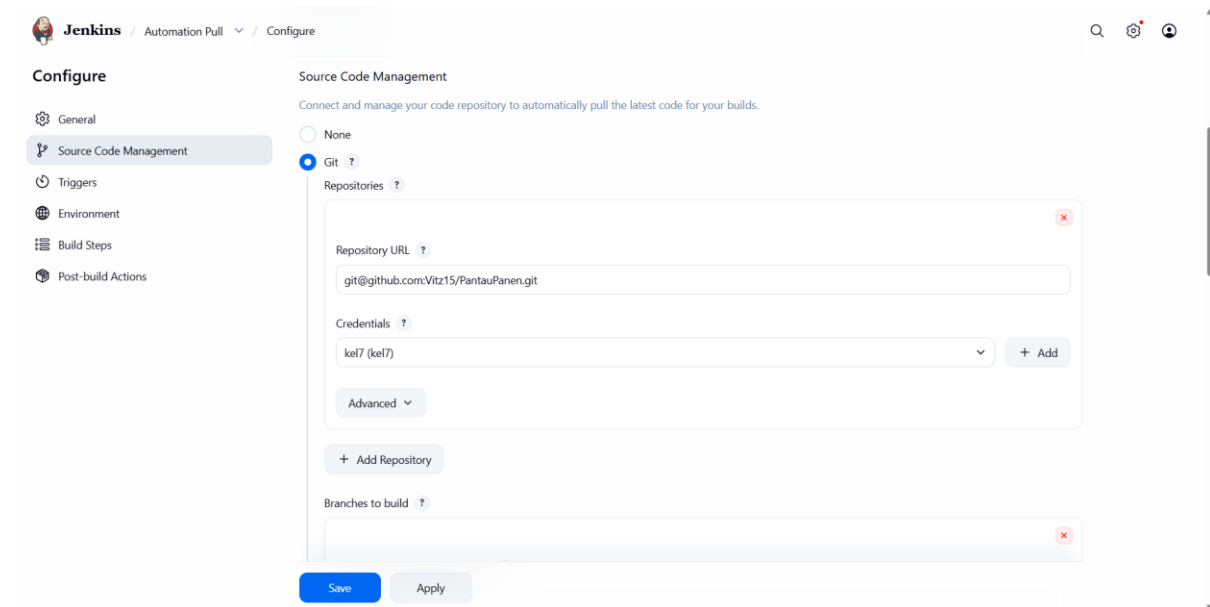
Sekarang untuk melakukan integrasi pada Jenkins dan GitHub. Pertama kita melakukan push project yang akan digunakan ke GitHub, kemudian kita akan mengambil SSH dari project GitHub tersebut.



Setelah itu pada Jenkins kita melakukan create job dengan konfigurasi sebagai berikut.

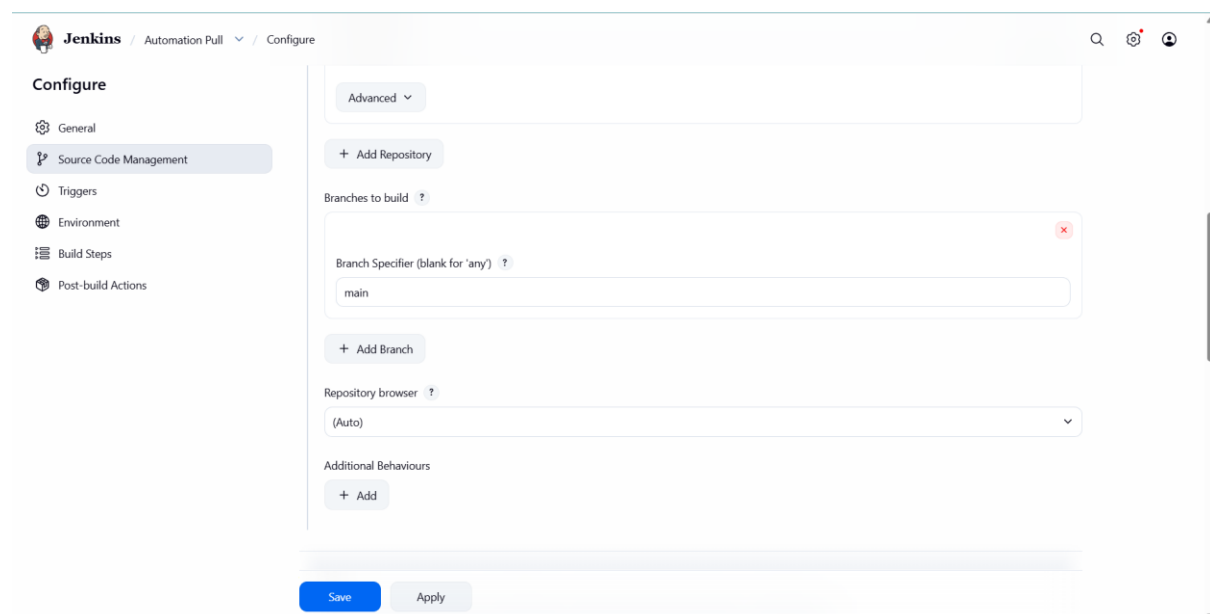


Pada bagian konfigurasi ini pilih **Git**, kemudian pada **Credentials** pilih credentials-nya (contoh: kel7). Setelah itu pastekan SSH yang ada pada repositori GitHub project sebelumnya. Ingat, jangan pastekan SSH repositori terlebih dahulu karena dapat menyebabkan loading forever. Pilih credentials terlebih dahulu, baru letakkan SSH repositorinya agar tidak terjadi loading forever.



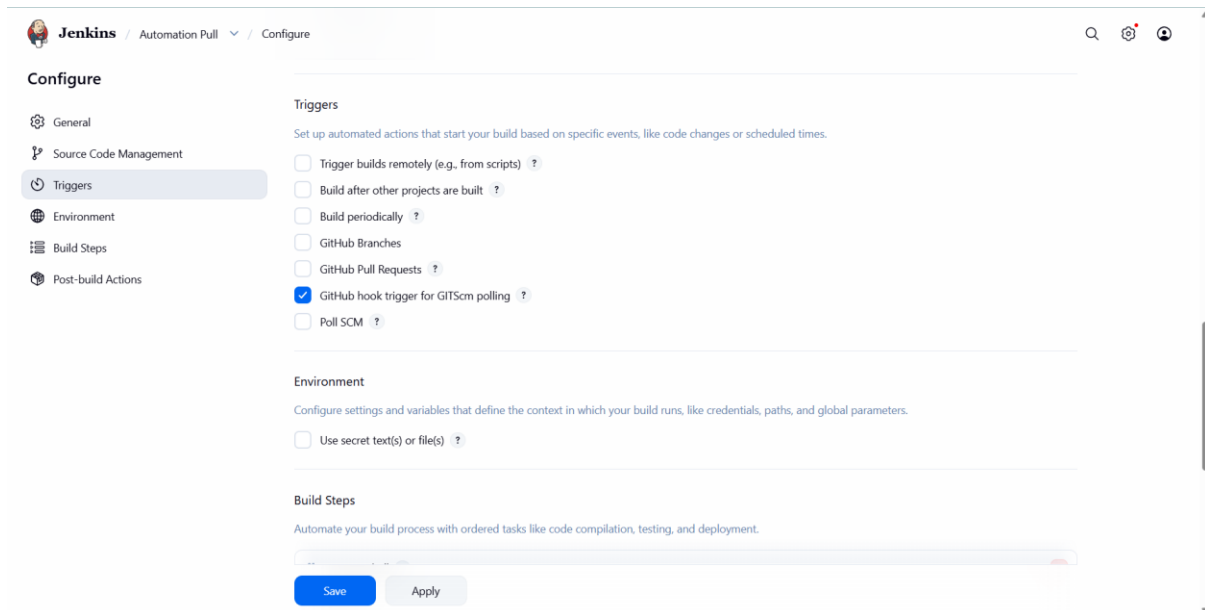
The screenshot shows the Jenkins configuration page for 'Automation Pull' under the 'Configure' tab. The 'Source Code Management' section is active. The 'Git' option is selected under 'Source Code Management'. The 'Repository URL' is set to 'git@github.com:Vitz15/PantauPanen.git'. The 'Credentials' dropdown is set to 'kel7 (kel7)'. The 'Advanced' section is expanded, showing the 'Add Repository' button. The 'Branches to build' section is empty. The 'Save' and 'Apply' buttons are at the bottom.

Selanjutnya ubah **branch** sesuai dengan project di GitHub, jika punya saya menggunakan **main**.

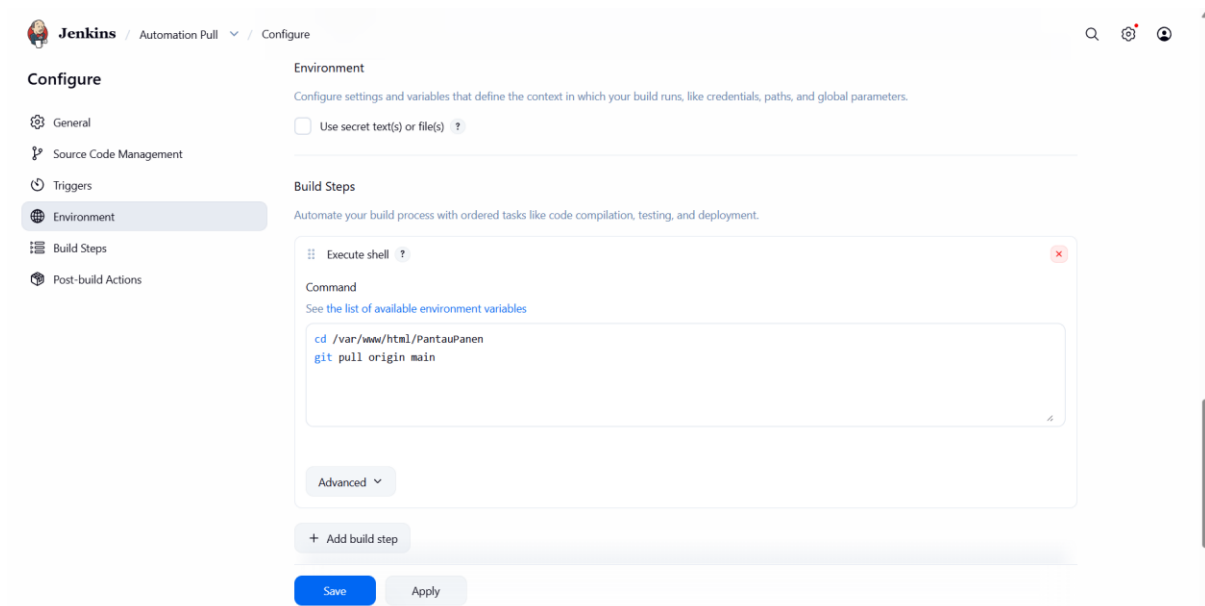


The screenshot shows the Jenkins configuration page for 'Automation Pull' under the 'Configure' tab. The 'Source Code Management' section is active. The 'Advanced' section is expanded, showing the 'Add Repository' button. The 'Branches to build' section is expanded, showing the 'Branch Specifier (blank for 'any')' set to 'main'. The 'Add Branch' button is visible. The 'Repository browser' is set to '(Auto)'. The 'Additional Behaviours' section is empty. The 'Save' and 'Apply' buttons are at the bottom.

Selanjutnya pada bagian **Triggers** saya menggunakan **GitHub hook trigger for GITScm polling**. Pengaturan ini berfungsi agar ketika user melakukan perubahan pada project lalu melakukan push di GitHub, maka Jenkins akan otomatis ter-trigger. Dengan demikian, perubahan pada repositori GitHub akan langsung di-update pada project yang ada di server.



Selanjutnya pada bagian **Execute Shell**, masukkan letak project yang ada di server, kemudian lakukan git pull pada branch **main**. Agar perubahan yang dilakukan di branch main pada GitHub saat di-push dapat ter-pull dan sesuai dengan letak project di server.



Kemudian pada GitHub kita harus melakukan penyetingan pada repositori project. Pilih **Settings**, lalu pada bagian **Webhooks** klik **Add webhook**, kemudian tampilannya akan seperti di bawah ini. Yang harus diisi adalah **Payload URL**, diisi dengan IP public server 103.139.192.114/github-webhook/. Untuk bagian **Content type** pilih application/json, aktifkan **Enable SSL verification**, kemudian pada **Which events to trigger this webhook** pilih **Just the push event**, lalu checklist bagian **Active**, setelah itu simpan.

webhooks / Manage webhook

Settings Recent Deliveries

We'll send a POST request to the URL below with details of any subscribed events. You can also specify which data format you'd like to receive (JSON, x-www-form-urlencoded, etc). More information can be found in [our developer documentation](#).

Payload URL *

http://103.139.192.114:9090/github-webhook/

Content type *

application/json

Secret

SSL verification

By default, we verify SSL certificates when delivering payloads.

☒ Enable SSL verification ☐ Disable (not recommended)

Which events would you like to trigger this webhook?

☒ Just the push event.

☐ Send me everything.

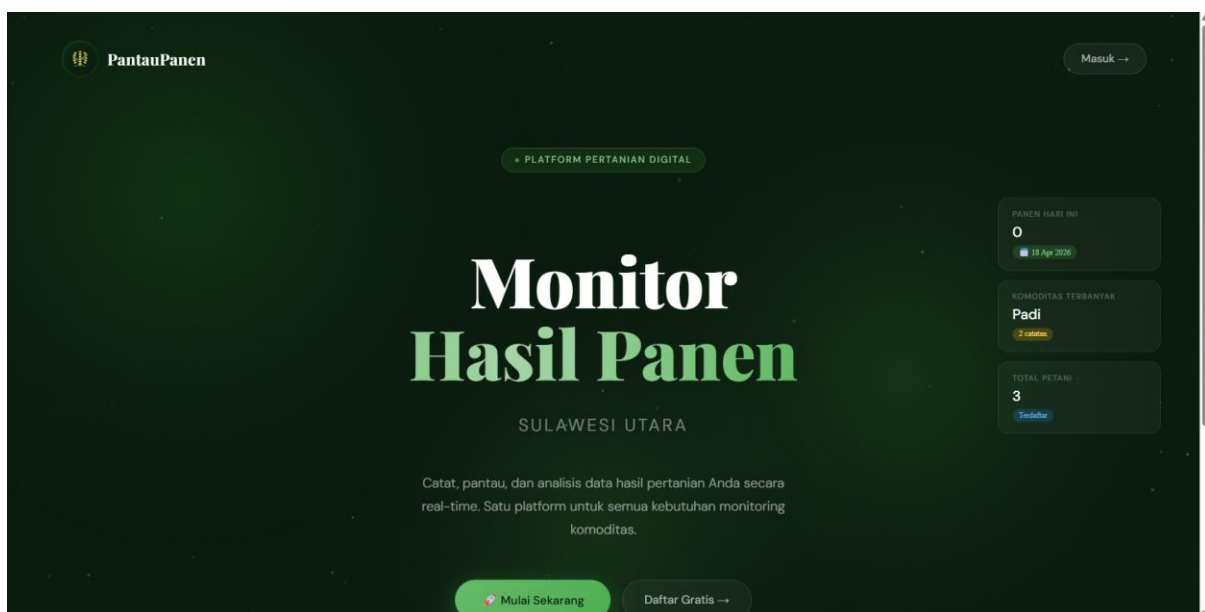
☐ Let me select individual events.

☒ Active

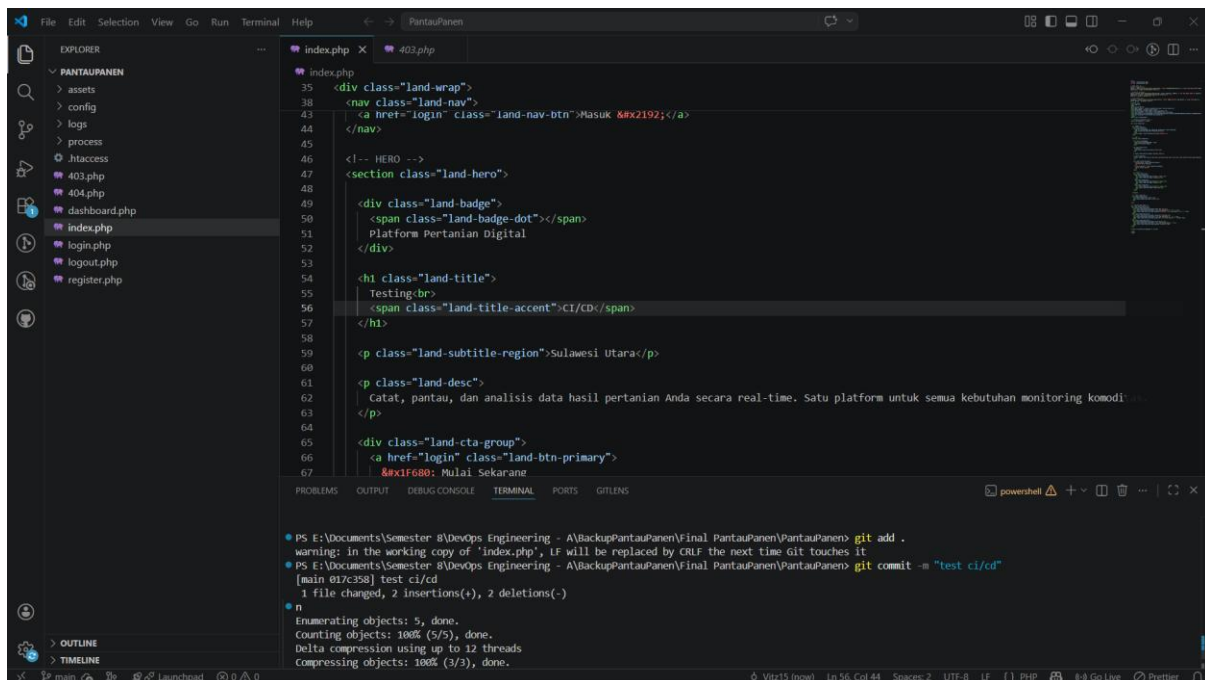
We will deliver event details when this hook is triggered.

Demo CI/CD

Dibawah ini merupakan web yang saya buat sebelum proses ci/cd.



Saya akan memberikan contoh untuk mengubah **Monitor Hasil Panen** menjadi **Testing CI/CD**. Pada local code kita harus mengubahnya terlebih dahulu, kemudian lakukan git add ., lalu git commit -m "test ci/cd", dan terakhir lakukan push pada branch **main** di GitHub.

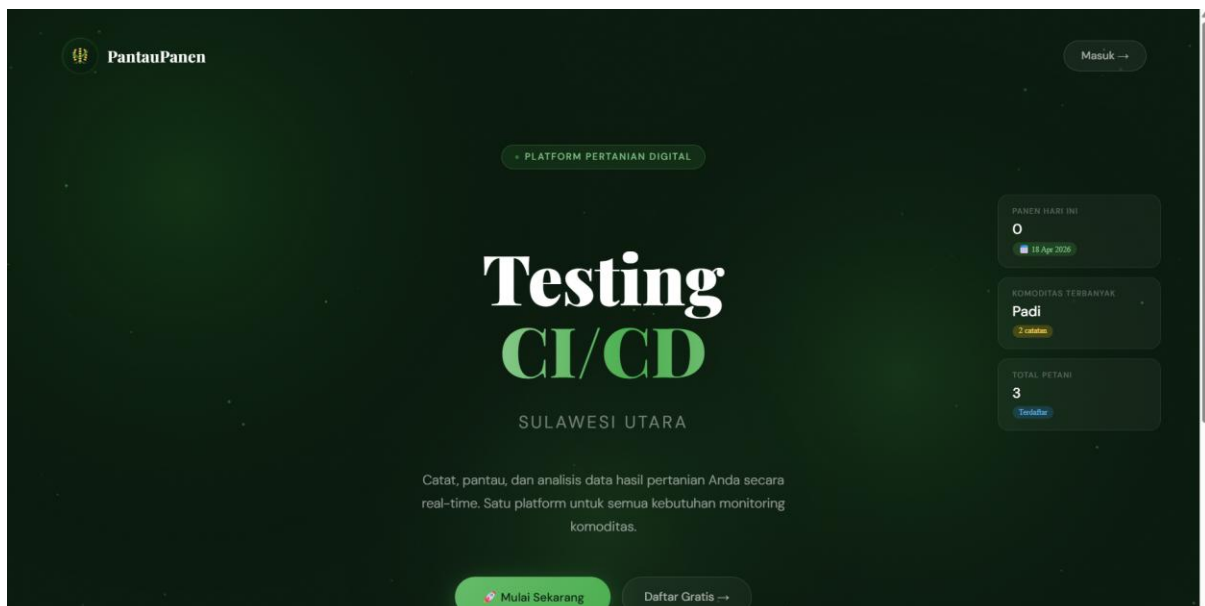


The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left displaying the project structure. The main editor shows the `index.php` file with HTML code. The terminal at the bottom shows the execution of `git add .`, `git commit -m "test ci/cd"`, and `git push` commands, along with their respective outputs.

```
index.php
35 <div class="land-wrap">
36 <div class="land-nav">
37 <a href="#" class="land-nav-btn">Masuk </a>
38 </div>
39 </div>
40 <div class="land-hero">
41 <div class="land-badge">
42 <span class="land-badge-dot"></span>
43 </div>
44 <div class="land-title">
45 <h1>Testing<br>
46 <span class="land-title-accent">CI/CD</span></h1>
47 </div>
48 <div class="land-subtitle-region">Sulawesi Utara</div>
49 <div class="land-desc">
50 <p>Catat, pantau, dan analisis data hasil pertanian Anda secara real-time. Satu platform untuk semua kebutuhan monitoring komoditas.</p>
51 </div>
52 <div class="land-cta-group">
53 <a href="#" class="land-btn-primary">
54 <span>Mulai Sekarang</span>
55 </a>
56 </div>
57 </div>
58 </div>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 </div>
65 </div>
66 </div>
67 </div>
```

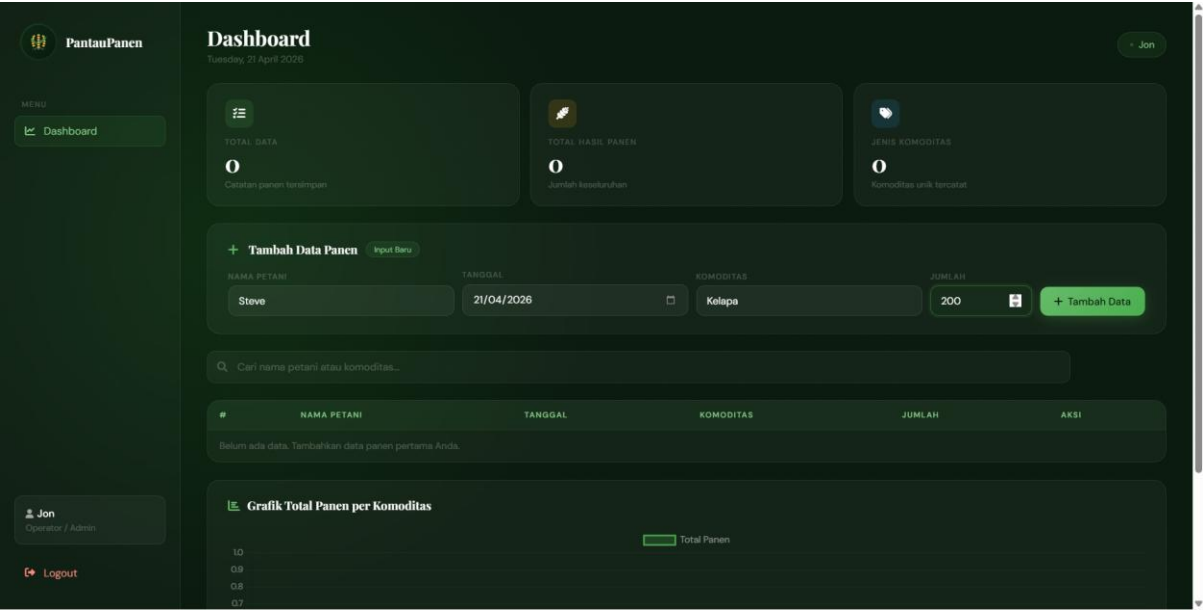
```
PS E:\Documents\Semester 8\DevOps Engineering - A\BackupPantauPanen\Final PantauPanen\PantauPanen> git add .
warning: in the working copy of 'index.php', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS E:\Documents\Semester 8\DevOps Engineering - A\BackupPantauPanen\Final PantauPanen\PantauPanen> git commit -m "test ci/cd"
[main 017c358] test ci/cd
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
n
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
```

Setelah selesai melakukan push pada branch **main**, Jenkins otomatis akan ter-trigger dan melakukan pull pada branch **main** sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Kemudian hasilnya pada web akan seperti pada gambar di bawah ini.

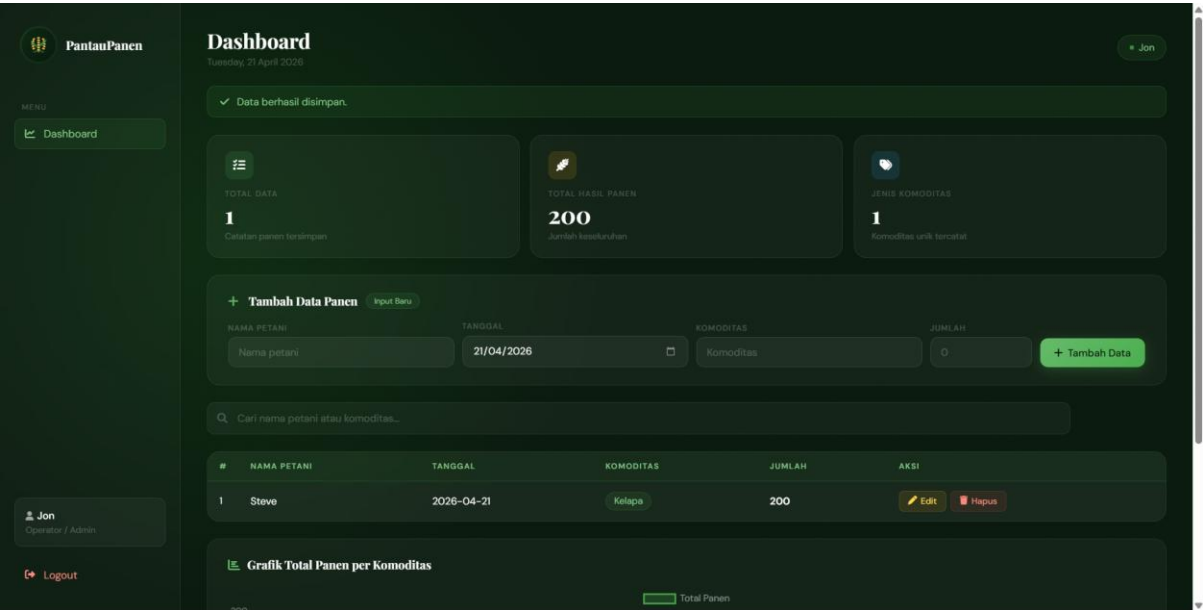


CRUD Function

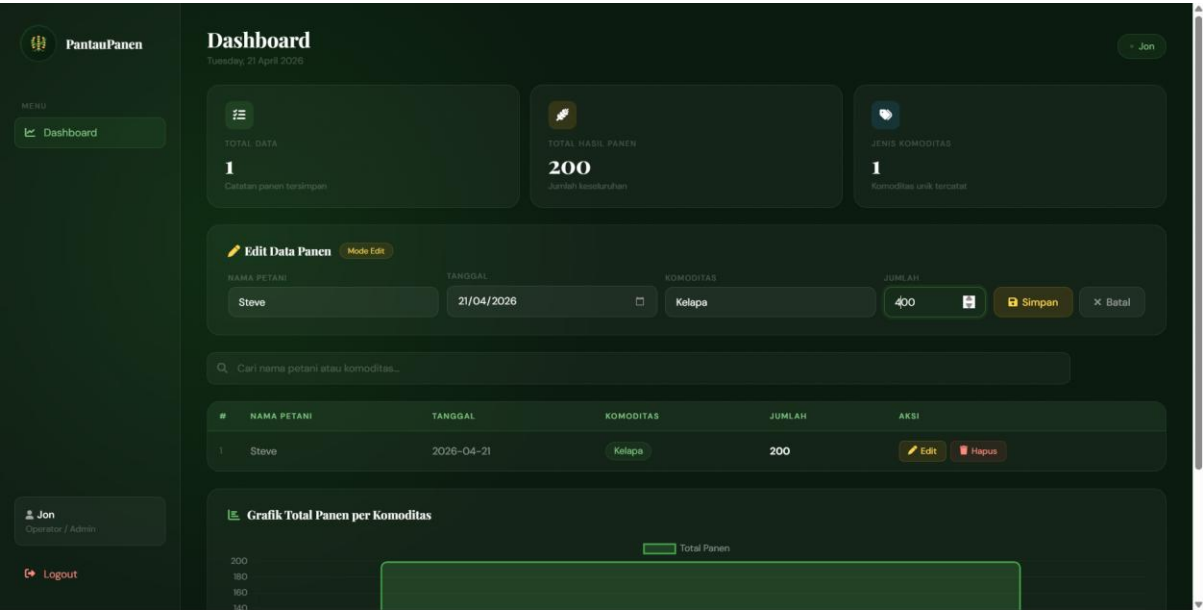
Add Data



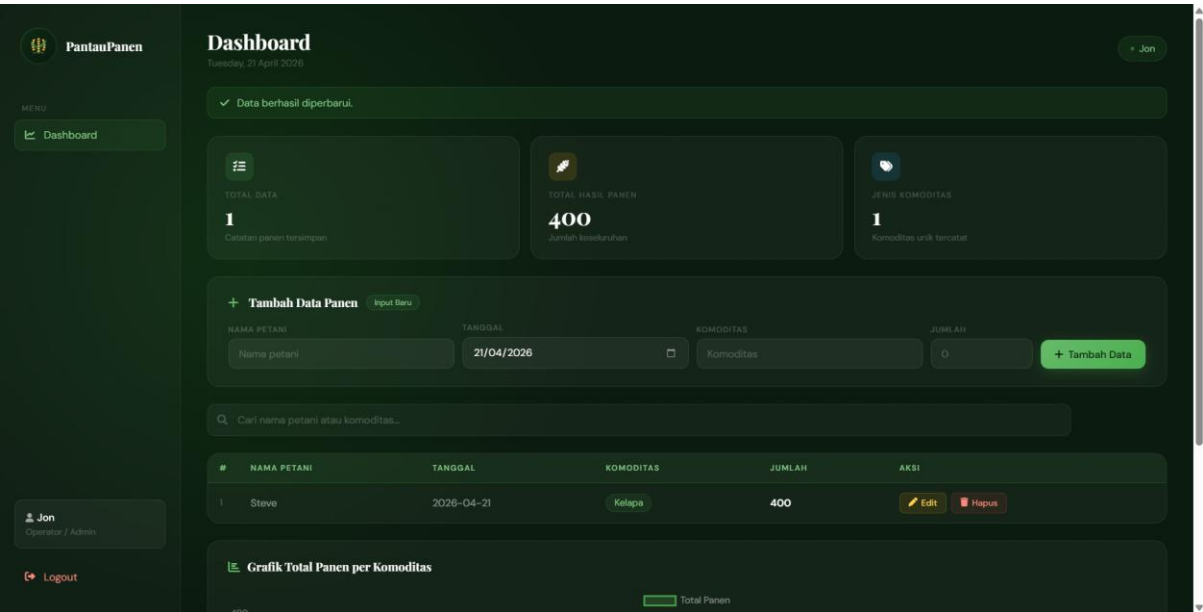
Menampilkan data yang di tambahkan.



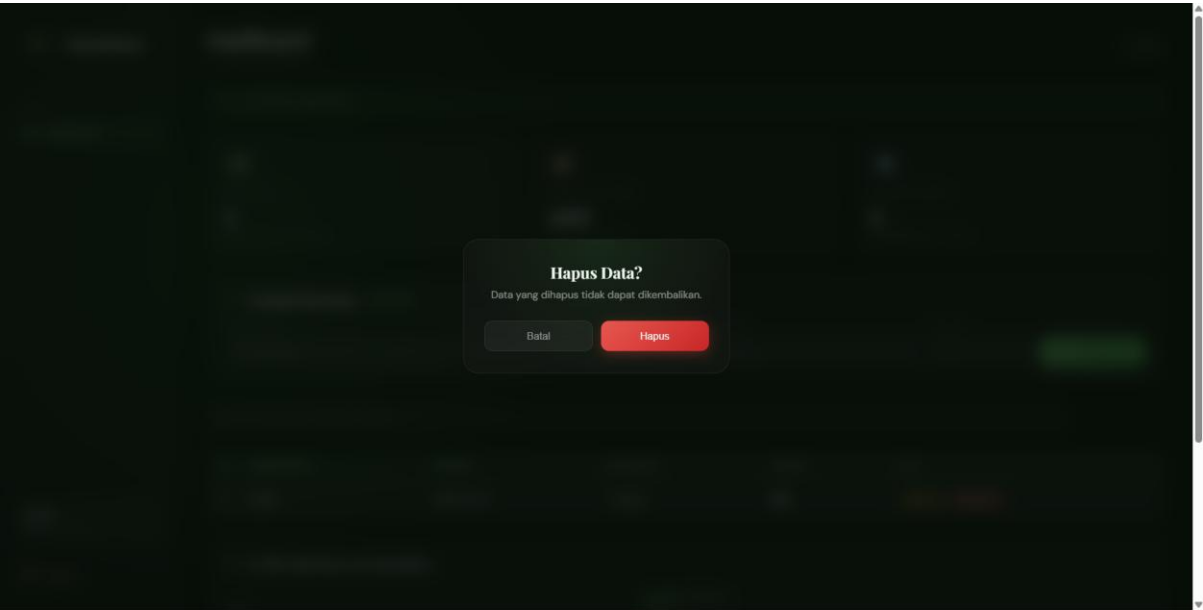
Update Data



Menampilkan data yang sudah di edit jumlah yang tadinya 200 menjadi 400.



Delete Data



Menampilkan data yang sudah di hapus.

